UTEC
Departamento de Ciencia de la Computación
CS2H01-Human Computer Interaction
Examen Parcial **Fecha: 12/05/2026**

Nombre: _____

Instrucciones

- La prueba dura 110 minutos.
- Se evaluará análisis, criterio de diseño, fundamentación técnica y capacidad de integración de conceptos. .

---

1. (20 points) **Caso: Justicia cercana**

   En diversas comunidades rurales, los jueces de paz cumplen una función importante en la atención de conflictos y en la formalización de actuaciones notariales. Su trabajo comprende recibir a las personas, registrar casos, dejar constancia de acuerdos o actuaciones y organizar las actividades que deben realizar posteriormente.

   Actualmente, parte de esta información se registra en cuadernos, formularios impresos o archivos digitales separados. Esto puede ocasionar que los datos se dupliquen, que sea difícil encontrar un registro anterior o que se olviden fechas importantes. Una aplicación podría ayudar a organizar el trabajo, pero debe responder a las condiciones reales en las que estos jueces realizan sus labores.

   Los jueces de paz no necesariamente tienen experiencia utilizando aplicaciones complejas. Algunos trabajan en zonas rurales con conectividad limitada o inestable y pueden pasar varias horas sin acceso a Internet. Para trabajar, dispondrán de una tableta de 10 pulgadas.

   Situación de uso

   Una jueza de paz inicia su jornada en una comunidad rural. Durante la mañana recibe a dos personas que desean registrar un conflicto vecinal. Luego debe atender una solicitud relacionada con una actuación notarial. Antes de terminar el día, necesita revisar las actividades programadas para la semana y agendar una nueva reunión.

   En distintos momentos, la conexión a Internet deja de estar disponible. La jueza debe poder continuar trabajando sin perder lo que ha registrado. La aplicación debe guardar los cambios en la tableta e indicar claramente que la información está almacenada localmente y pendiente de sincronización. Cuando necesite sincronizarla, podrá desplazarse a la sede del Poder Judicial más cercana que tenga conexión a Internet o, si cuenta con Internet en su comunidad, acceder a la aplicación desde una computadora. La aplicación deberá permitirle sincronizar la información y confirmar si el proceso se completó correctamente.

   La interfaz debe ser comprensible para una persona que no utiliza aplicaciones digitales con frecuencia. Por eso, cada tarea debe guiar al usuario, utilizar términos familiares

y evitar pasos innecesarios. También debe adaptarse al uso táctil en una tableta de 10 pulgadas y permitir su uso desde una computadora con conexión a Internet.

Módulos y datos que debe considerar el prototipo

Los campos siguientes definen la información mínima que el diseño debe permitir registrar. Cada equipo puede proponer campos adicionales si los justifica por las necesidades del caso. Debe diferenciar los campos obligatorios de los opcionales y explicar qué validaciones aplica.

1. **Registro de casos judiciales**
   La jueza necesita registrar un nuevo caso, consultar los casos existentes y actualizar su avance. El diseño debe facilitar la identificación de las partes y permitir reconocer rápidamente el estado del caso.
   - **Información del caso:**
     - Código o número del caso, generado por la aplicación.
     - Fecha de registro.
     - Tipo de conflicto o materia.
     - Descripción breve del motivo del caso.
     - Estado: en trámite, concluido u otro estado que el equipo justifique.
     - Observaciones.
   - **Información de las partes involucradas:**
     - Nombres y apellidos.
     - Tipo y número de documento, si corresponde.
     - Teléfono o medio de contacto, si se dispone.
     - Dirección, comunidad o localidad.
     - Rol en el caso, por ejemplo: solicitante, invitado o testigo.
   - **Seguimiento del caso:**
     - Fecha y descripción de cada actuación o avance.
     - Próxima fecha de atención, si corresponde.
     - Resultado o acuerdo alcanzado, cuando el caso concluya.
     - Documentos o evidencias asociados, si el prototipo contempla esta función.

   El prototipo debe permitir revisar el detalle de un caso y reconocer qué casos requieren atención. Si se permite editar información, la interfaz debe indicar qué datos se están modificando y confirmar que los cambios quedaron guardados.

2. **Registro de actuaciones notariales**
   La jueza necesita dejar constancia de una actuación notarial y localizarla posteriormente. El formulario debe explicar con claridad qué información se requiere, evitando términos jurídicos o técnicos que no sean necesarios.
   - **Información de la actuación:**
     - Código o número de registro, generado por la aplicación.
     - Fecha de solicitud y fecha de atención.
     - Tipo de actuación notarial.
     - Descripción o asunto.
     - Estado de la atención: pendiente, atendida o concluida, según corresponda.

  - Observaciones.
- **Información de las personas participantes:**
  - Nombres y apellidos.
  - Tipo y número de documento, si corresponde.
  - Teléfono o medio de contacto, si se dispone.
  - Dirección, comunidad o localidad.
  - Participación en la actuación, por ejemplo: solicitante, declarante o testigo.
- **Resultado y documentación:**
  - Resultado de la actuación.
  - Fecha de entrega o conclusión, si corresponde.
  - Documentos adjuntos o referencia a documentos físicos, si el equipo incluye esta opción.

El diseño debe ayudar a evitar registros incompletos o duplicados y mostrar una confirmación clara al guardar. Si un dato no es obligatorio o puede no estar disponible en una zona rural, el formulario debe permitir continuar sin confundir al usuario.

3. **Agenda o calendario**

   La jueza necesita organizar audiencias, reuniones, visitas y otras actividades. Debe poder consultar las actividades del mes y de un día específico, crear una nueva actividad y reconocer si tiene tareas próximas.

   - **Información de la actividad:**
     - Título o nombre de la actividad.
     - Fecha.
     - Hora de inicio y hora de término, cuando corresponda.
     - Lugar o comunidad.
     - Descripción o motivo.
     - Estado: programada, realizada o cancelada.

   El calendario debe mostrar las actividades de forma comprensible, tanto en la vista mensual como en el detalle del día. El color puede ayudar a distinguir categorías, pero cada actividad debe incluir también una etiqueta o ícono con significado claro.

(a) (20 points) **Diseño del prototipo**

Diseñe un prototipo interactivo Web para una tableta de 10 pulgadas que integre los módulos mencionados. (Puede usar figma y otra herramienta similar). El entregable debe ser un PDF con una descripción clara de cada módulo y puntos solicitados

El prototipo debe permitir registrar y consultar la información de cada módulo, así como organizar las actividades de la jueza. También debe permitir trabajar sin conexión a Internet e indicar claramente cuándo la información está guardada en la tableta y cuándo está pendiente de sincronización.

Presente las pantallas y los flujos necesarios para completar estas tareas. El diseño debe considerar que los jueces de paz pueden tener poca afinidad con la tecnología y trabajar en zonas rurales.

Aplique principios de diseño, heurísticas de usabilidad y factores humanos pertinentes. *Justifique cada decisión de diseño del prototipo*, explicando qué principio, heurística o factor humano consideró, qué necesidad del usuario atiende y cómo facilita la interacción o previene errores.

Rúbrica de evaluación

Criterio	4 puntos	3 puntos	2 puntos	0–1 punto
Cobertura y funcionamiento de los módulos (se valora prototipos de baja fidelidad o a mano alzada)	El prototipo permite completar de forma clara las tareas principales de los tres módulos.	Incluye los tres módulos, pero una tarea presenta dificultades o está incompleta.	Uno de los módulos o varias tareas están incompletos.	El prototipo está incompleto o no permite realizar las tareas planteadas.
Principios de diseño y heurísticas	Las decisiones de diseño aplican claramente principios y heurísticas de usabilidad.	La mayoría de las decisiones aplica principios o heurísticas pertinentes.	La aplicación es limitada o inconsistente.	No se identifican principios ni heurísticas en el diseño.
Factores humanos y dispositivo	La interfaz considera adecuadamente la experiencia del usuario, la interacción táctil y la pantalla de 10 pulgadas.	Considera la mayoría de estos factores, con algunas limitaciones.	Considera pocos factores o los incorpora de manera inconsistente.	No considera las necesidades del usuario ni las condiciones de uso.
Funcionamiento sin conexión	Permite trabajar sin Internet y comunica con claridad el guardado local y la sincronización pendiente.	Incluye el modo sin conexión, pero algún estado o mensaje no queda claro.	La respuesta ante la falta de conexión es parcial o confusa.	No contempla el trabajo sin conexión.
Justificación de las decisiones	Justifica cada decisión relacionándola con una necesidad del usuario, un principio, una heurística o un factor humano.	Justifica la mayoría de las decisiones, aunque algunas relaciones son generales.	Presenta justificaciones parciales o poco vinculadas con el diseño.	No justifica las decisiones del prototipo.